

Weather Alerting System

Tomasz Pawłowski & Antoni Sulkowski

Architektura systemu

1. REST API Collector
2. Raw Storage
3. Validation / Cleaning
4. Transformation / Feature Engineering
5. Analytics / Expert Rules
6. Report / Dashboard / Presentation

Implementacja i Reguły eksperckie:

Technologie:

1. **PYTHON 3.10**
2. **Boto3** - oficjalne SDK AWS do integracji z usługami (S3, DynamoDB, SNS)
3. **AWS LAMBDA** - Środowisko uruchomieniowe typu *Serverless*

Zestaw reguł eksperckich.

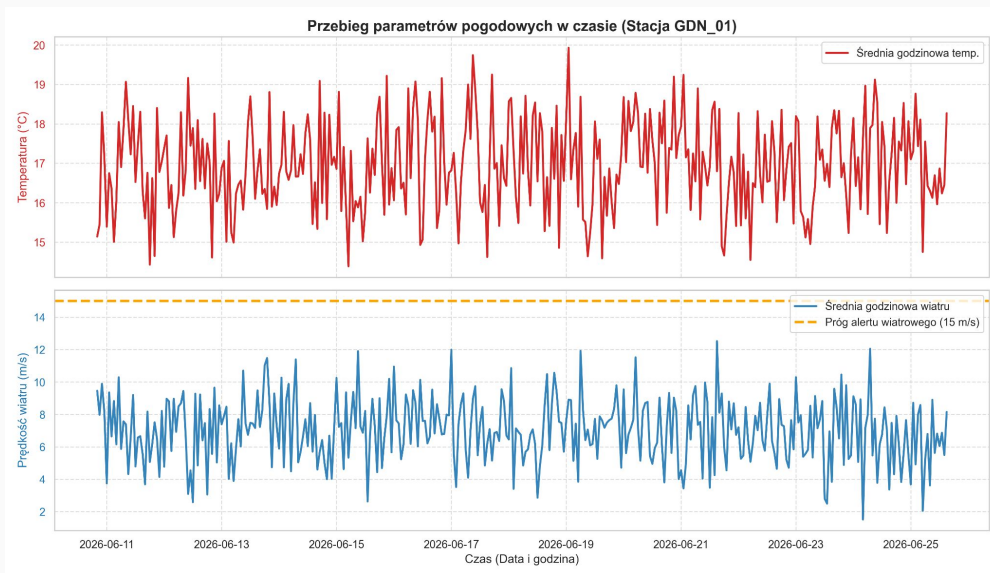
```
alerts_triggered = []

if wind_speed > 15.0:
    alerts_triggered.append(f"Silny wiatr: {wind_speed} m/s")

if temperature < 2.0 and rain_mm > 0:
    alerts_triggered.append(f"Ryzyko go oledzi! Temp: {temperature}C,
        Opad: {rain_mm}mm")

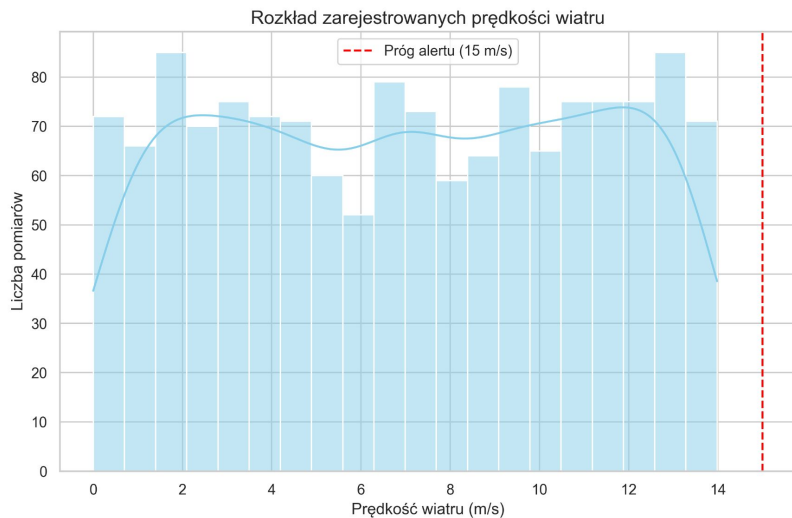
if temperature > 35.0:
    alerts_triggered.append(f"Ekstremalny upa : {temperature}C")
```

Analiza danych i wyniki



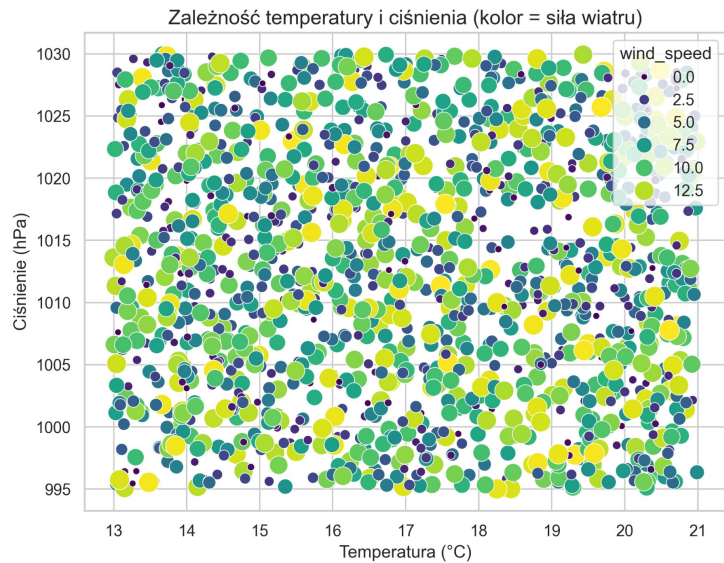
Przebieg temperatury zachowuje czytelną, cykliczną zmienność dobową z pikami w godzinach popołudniowych. Prędkość wiatru charakteryzuje się znacznie większą losowością. Pomarańczowa linia przerywana ukazuje, że żaden z uśrednionych podmuchów wiatru nie zbliżył się do granicy stanu alarmowego.

Analiza danych i wyniki



Zarejestrowany rozkład posiada charakterystyczną dystrybucję zbliżoną do rozkładu normalnego ze średnią wokół 7 m/s. Brakuje zjawisk anomalnych i odstających z prawej strony osi, które wyzwoliłyby regułę ekspercką (zaznaczoną czerwoną linią odcięcia).

Analiza danych i wyniki



Powyższy scatter plot z wdrożonym gradientem punktów pozwala zauważyć delikatne grupowanie (klastrowanie) pogody - największe wartości ciśnienia (powyżej 1020 hPa) występują przeważnie dla wyższych temperatur z niewielkimi podmuchami wiatru (ciemniejsze, mniejsze punkty), co odpowiada występowaniu stabilnego i słonecznego wyżu barycznego w badanym okresie.

Analiza danych i wyniki

Tabela 1: Statystyki opisowe parametrów pogodowych (N = 1422)

Metryka	Temp. (°C)	Wiatr (m/s)	Wilgotność (%)	Ciśnienie (hPa)	Opad (mm)
Średnia (μ)	16.96	7.05	69.96	1012.35	0.63
Odch. stand. (σ)	2.36	4.12	14.41	9.97	0.73
Minimum	13.00	0.00	45.00	995.01	0.00
Mediana	16.88	7.06	69.32	1011.90	0.39
Maksimum	20.99	13.98	94.96	1029.96	4.23

Na podstawie tabeli można jednoznacznie stwierdzić, że podczas analizowanego okresu letniego, maksymalna odnotowana prędkość wiatru wyniosła 13.98 m/s. Tłumaczy to, dlaczego pierwotnie założony, prawidłowy próg ekspercki (15.0 m/s) nie wygenerował żadnego ostrzeżenia, co świadczy o poprawnej redukcji tzw. fałszywych alarmów (false-positives) w stabilnych warunkach. Aby przetestować system, na krótki czas próg wiatru zmniejszono do 2.0 m/s, co udowodniło działanie dystrybucji e-mail z usługi SNS.

Dowód działania (Powiadomienia):



AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

do mnie ▼

OSTRZEŻENIE POGODOWE DLA STACJI GDN_01

Czas: 2026-06-25T16:18:05.522018

Wykryte zagrożenia:

-

Silny wiatr: 11.97 m/s- Ekstremalny upał: 16.87C

Dane JSON:

```
{  
  "timestamp": "2026-06-25T16:18:06.198258+00:00",  
  "station_id": "GDN_01",  
  "temperature": 16.87,  
  "humidity": 88.13,  
  "pressure": 1021.47,  
  "wind_speed": 11.97,  
  "wind_direction": 300,  
  "rain_mm": 0,  
  "cloud_cover": 95  
}
```

...

Integracja potoku przetwarzania danych z usługą SNS działa w pełni poprawnie. System automatycznie dołącza do wiadomości e-mail czas zdarzenia, identyfikator stacji, wyzwolone reguły w czytelnym formacie oraz pełny, surowy zrzut danych JSON, co ułatwia ewentualne debugowanie i analizę dla administratora systemu.

Wnioski i ograniczenia

System w pełni spełnia kryteria założone w kontekście przedmiotu. Architektura skutecznie izoluje surowe dane od przetworzonych, waliduje błędy i działa bez ingerencji ludzkiej.

System opiera się na wyzwalaczu EventBridge działającym w interwale 15-minutowym. Oznacza to, że zjawiska gwałtowne i krótkotrwałe (np. 3-minutowy silny poryw wiatru podczas burzy) mogą zostać całkowicie pominięte, jeżeli wystąpią pomiędzy oknami odpytywania API.